單元 1 / 9

認識指數記法

相同的數連乘，可以寫得更簡單。

班級：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿

這一節，我要學會

- ☐ 看懂底數與指數
- ☐ 算出簡單的次方
- ☐ 認識十的次方
- ☐ 使用科學記號表示數字

01｜四個 3 相乘，怎麼寫？

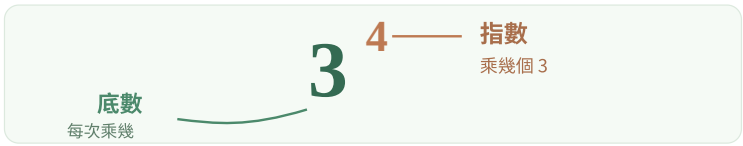
四個 3 連續相乘：



$$3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$$

3^4 讀作「3 的四次方」。這不是 3×4。

02｜底數和指數在哪裡？



底數：重複相乘的數。　**指數**：這個數總共乘了幾次。

03｜換你寫寫看

把連乘寫成指數記法。

1. $2 \times 2 \times 2 =$ ＿＿＿＿
2. $5 \times 5 =$ ＿＿＿＿
3. $4 \times 4 \times 4 =$ ＿＿＿＿
4. $10 \times 10 \times 10 =$ ＿＿＿＿

單元 2 / 9

計算指數

把相同的數乘起來，而不是「底數乘指數」。

01｜一步一步計算

例題 A

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

例題 B

$$4^2 = 4 \times 4 = 16$$

先照指數寫出連乘，再算答案。

02｜特別的兩種次方

一次方

$$6^1 = 6$$

零次方

$$6^0 = 1$$

> 任何**不等於 0** 的數，零次方都是 1。例如：$10^0 = 1$。

03｜跟著做，再自己算

$$3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$$

先寫出連乘（必要時），再計算。

1. $2^4 =$ _____
2. $3^2 =$ _____
3. $5^2 =$ _____
4. $10^2 =$ _____
5. $7^1 =$ _____
6. $9^0 =$ _____

我把 2^4 展開：_____

單元 3 / 9

負數的次方

要看清楚：括號有沒有把負號一起包進去？

01｜有括號，負號也要一起乘

負數乘偶數個

$$(-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$$

負數乘奇數個

$$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$$

02｜這兩題不一樣

有括號

$$(-3)^2 = 9$$

沒有括號

$$-3^2 = -(3 \times 3) = -9$$

> **小提醒：**沒有括號時，-3^2 是「先算 3^2，再加負號」。

03｜觀察正負號

負數的偶數次方

正數

$$(-2)^4 = 16$$

負數的奇數次方

負數

$$(-2)^3 = -8$$

04｜練習題

1. $(-2)^2 =$ _____

2. $(-2)^3 =$ _____

3. $(-4)^2 =$ _____

4. $-4^2 =$ _____

5. $(-1)^5 =$ _____

6. $(-3)^2 =$ _____

單元 4 / 9

認識十的次方

十的次方，可以幫我們表示很大的數字。

01｜每多乘一個 10，就多一個 0

指數記法	一般寫法	有幾個 0？
10^0	1	0 個
10^1	10	1 個
10^2	100	2 個
10^3	$1{,}000$	3 個
10^4	$10{,}000$	4 個
10^5	$100{,}000$	5 個

02｜觀察規律

> 記住這句話　**當 n 是正整數時，10^n 是 1 後面接著 n 個 0。**

$$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$$

03｜填一填

1. $10^2 =$ _____

2. $10^4 =$ _____

3. $1000 = 10^{?}$ _____

4. $100{,}000 = 10^{?}$ _____

5. $10^1 =$ _____

6. $10^0 =$ _____

單元 5 / 9

認識科學記號

很大的數字，可以寫得短一點。

01｜生活中常遇到很大的數

例如：一段路長 45,000 公尺，可以用科學記號寫成更精簡的形式。



$$45{,}000 = 4.5 \times 10^4$$

02｜科學記號的樣子

$$a \times 10^n$$

1. 前面的數 a，必須是**至少 1、小於 10**。
2. 後面的 10^n 表示小數點移動的位數。

> 例如 4.5×10^4 是科學記號；45×10^3 **不是標準科學記號**。

03｜換你試試看

觀察這兩個數，前面的數是否介於 1 和 10 之間？

1. 6.2×10^3　□ 是　□ 否
2. 12×10^2　□ 是　□ 否

單元 6 / 9

大數與科學記號互換

先看小數點移動幾位，再寫十的次方。

01｜一般寫法 → 科學記號

例題 A

$$63{,}000 = 6.3 \times 10^{4}$$

例題 B

$$2{,}500{,}000 = 2.5 \times 10^{6}$$

小數點**往左**移幾位，指數就寫幾。

02｜科學記號 → 一般寫法

例題 A

$$3.2 \times 10^{3} = 3200$$

例題 B

$$7.05 \times 10^{4} = 70{,}500$$

指數是正數時，把前面數的小數點**往右**移。

03｜動手練習

請完成兩種寫法的轉換。

1. $8{,}000 =$ _____
2. $41{,}000 =$ _____
3. $3{,}200{,}000 =$ _____
4. $6.07 \times 10^{3} =$ _____
5. $4.5 \times 10^{4} =$ _____
6. $9 \times 10^{2} =$ _____

檢查：科學記號前面的數，要**大於或等於 1 且小於 10**。

單元 7 / 9

十的負次方

指數是負數時，代表比 1 還小的數。

01｜從 1 開始，每次除以 10

$$1 \to 0.1 \to 0.01 \to 0.001$$

每次都除以 10，數字就縮小為原來的十分之一。

02｜認識負指數

十的負次方	分數表示	小數表示
10^{-1}	$\frac{1}{10}$	0.1
10^{-2}	$\frac{1}{100}$	0.01
10^{-3}	$\frac{1}{1000}$	0.001
10^{-4}	$\frac{1}{10000}$	0.0001

小提醒：10^{-2} 不是 -100；負指數**不代表答案是負數**。

03｜跟著填寫

1. $10^{-1} =$ _____

2. $10^{-3} =$ _____

3. $0.01 = 10^{?}$ _____

4. $0.0001 = 10^{?}$ _____

單元 8 / 9

小數與科學記號互換

比 1 小的正數，可以用十的負次方表示。

01｜小數 → 科學記號

小數點往右移 3 位

0.0042 ⟶ 4.2

$$0.0042 = 4.2 \times 10^{-3}$$

記住這句話　**原來的數小於 1，移成 1 到 10 之間後，指數用負號。**

02｜科學記號 → 小數

例題 A

$$3.6 \times 10^{-2} = 0.036$$

例題 B

$$5 \times 10^{-4} = 0.0005$$

指數是負數時，小數點**往左**移。

03｜換你試試看

1. $0.07 =$ _____

2. $0.005 =$ _____

3. $0.00032 =$ _____

4. $2.4 \times 10^{-2} =$ _____

5. $8 \times 10^{-3} =$ _____

6. $6.1 \times 10^{-4} =$ _____

單元 9 / 9

重點整理與自我檢查

把指數記法和科學記號串在一起。

01｜今天記住這四件事

重點	記憶小技巧
指數記法	相同的數連乘：$2^3 = 2 \times 2 \times 2$
零次方	非零數的零次方等於 1
大數的科學記號	小數點往左移，指數是**正數**
小數的科學記號	小數點往右移，指數是**負數**

02｜離開教室前的小測驗

1. $3^3 =$ _____
2. $5^0 =$ _____
3. $(-2)^2 =$ _____
4. $-2^2 =$ _____
5. $10^{-3} =$ _____
6. $74{,}000 =$ _____
7. $0.0009 =$ _____
8. $4.2 \times 10^3 =$ _____
9. $6 \times 10^{-2} =$ _____

03｜自我檢查

☐ 我可以自己完成　☐ 看完例題會了　☐ 我需要再練習

我最想再練習：_____